

高校2年 数学 HS-MATHC-U02 平面上の曲線と複素数平面

## 高校生向け 自習プリント 平面上の曲線と複素数平面

平面上の曲線と複素数平面 | 二次曲線・媒介変数表示・極形式・ド・モアブルの定理

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

**1** 放物線  $y^2 = 8x$  の焦点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

**2** 楕円  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  の焦点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

**3** 双曲線  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$  の漸近線の方程式を求めなさい。

基礎・5点

解答

**4** 複素数  $1 + \sqrt{3}i$  を極形式で表しなさい。ただし偏角  $\theta$  は  $0 \leq \theta < 2\pi$  とする。

基礎・5点

解答

**5** ド・モアブルの定理を用いて  $(1 + \sqrt{3}i)^6$  を計算しなさい。

標準・5点

解答

**6** 媒介変数表示  $x = 3 \cos \theta$ ,  $y = 3 \sin \theta$  で表される曲線の方程式を、 $\theta$  を消去して求めなさい。

基礎・5点

解答